

作业 3 评分标准

满分 40 分。A+ 是 36-40；A 是 32-36（不含 36）……总之 4 分一档。

1. 共 9 分。
 - (a) 2 分。加法和数乘各 1 分。合起来也可以。
 - (b)
 - i. 2 分，两个方面各 1 分。其他做法言之有理即可，不过一定要注意是不是只证明了一个方向的包含关系。
 - ii. 1 分。能说出是由反对称矩阵构成，或是写出表达式都可给分，不过要有必要过程。
 - iii. 2 分，两个向量空间的基都要说明张成和线性无关性，每缺一点扣 0.5 分。
 - (c) 2 分。每个基各 1 分，不写过程直接给出者（总共）扣 0.5 分；维数不额外计分，答错则看基是否正确，若基正确则不另外扣分，若未作答则倒扣。
 - (d) 选做题，如果作答且正确可额外加 1 分。
2. 共 4 分，每问 2 分。答错直接全错；如果理由只写了一个方面，本题也不扣分，因为本题并不需要两面证明。
3. 共 4 分，每问 2 分。要点：将定义域中的基进行变换（如答案中的 $L(u_1), L(u_2), L(u_3)$ ）；将变换结果用目标空间的基 (b_1, b_2) 表示。若结果错误，视中间过程的详细程度给分。
4. 共 3 分：(a) 1 分，(b) 2 分。需要注意 (b) 的过程，如果结果出错但是过程有一部分是对的，可以给一些分数。
5. 共 5 分，每问 2 分（扣完为止）。评阅要点同第 3 题。(c) 不用变换矩阵而是直接求的，若正确也给分。
6. 选做题，不计入成绩。
7. 共 4 分，每问 2 分。酌情给分，视错误程度扣分。
8. 共 6 分，每问 3 分。较为简单的一个方向 1 分，另一个方向较难，需要构造线性映射，2 分。需要清楚地给出线性映射是怎么构造的，不能含糊其辞，而且构造出来的要确实可逆（从一个基到另一个基）。如果不是用构造线性映射方法解题，需要仔细鉴别对错。
9. 共 3 分，较为简单的一个方向 1 分，另一个方向较难，需要构造目标空间和定义空间的基，2 分。酌情给分，视错误程度扣分。
10. 共 2 分。酌情给分。需要证明构造的映射是线性、单的且满的（各 1 分，如有错视情况扣分，扣完为止）或线性且构造一个逆映射来证明可逆（各 1 分）。